

1. ①	2. ④	3. ②	4. $\frac{1}{2}, 2\ln 2$	5. ③
6. ③	7. ②	8. ②	9. ⑤	10. ⑤
11. ②	12. ③	13. ①	14. (3)	15. ②
16. ④	17. ④	18. ②	19. ④	20. ①

$$\begin{aligned}
 1. \int_0^1 x \ln(4x) dx & \text{ (부분적분)} \\
 &= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln(4x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 \frac{1}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 - \left[\frac{1}{4} x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{1}{4} = \ln 2 - \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x \ln(4x) dx &= \int_0^1 x (\ln 4 + \ln x) dx \\
 &= \int_0^1 x \ln 4 dx + \int_0^1 x \ln x dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln 4 + \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 \right]_0^1 \text{ (공식)} \\
 &= \ln 2 - \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \int_0^{e^\pi} \sin(\ln x^2) dx & \text{ (}\ln x = t \text{로 치환)} \\
 &= \int_{-\infty}^{\pi} e^t \sin(2t) dt \\
 &= \left[\frac{e^t}{1+4} (\sin 2t - 2\cos 2t) \right]_{-\infty}^{\pi} \text{ (오일러 적분)} \\
 &= -\frac{2e^\pi}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \int_0^\infty \frac{a}{2x+1} - \frac{x^{2021}}{x^{2022}+1} dx \\
 &= \left[\frac{a}{2} \ln(2x+1) - \frac{1}{2022} \ln(x^{2022}+1) \right]_0^\infty \\
 &= \left[\ln \left(\frac{(2x+1)^{\frac{a}{2}}}{(x^{2022}+1)^{\frac{1}{2022}}} \right) \right]_0^\infty \text{ 이 값이 수렴하려면 } a=2 \text{이다.} \\
 &= \left[\ln \left(\frac{(2x+1)}{(x^{2022}+1)^{\frac{1}{2022}}} \right) \right]_0^\infty \\
 &= \ln 2 = b, \quad ab = 2\ln 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx \\
 &= [\sinh^{-1} x - c \ln(x^2+4)]_0^\infty \\
 &= [\ln(x + \sqrt{x^2+1}) - c \ln(x^2+4)]_0^\infty \\
 &= \left[\ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2+1}}{(x^2+4)^c} \right) \right]_0^\infty \text{ 이 값이 수렴하려면 } c = \frac{1}{2} \text{이다.} \\
 &= \left[\ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2+1}}{(x^2+4)^{\frac{1}{2}}} \right) \right]_0^\infty = \ln 2 - \ln \left(\frac{1}{2} \right) = 2\ln 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \int_0^\infty (1 - \tanh x) dx \\
 &= [x - \ln(\cosh x)]_0^\infty \\
 &= \left[\ln(e^x) - \ln \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \right]_0^\infty \\
 &= \left[\ln \left(\frac{2e^x}{e^x + e^{-x}} \right) \right]_0^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2e^x}{e^x + e^{-x}} \right) - \ln 1 = \ln 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx \\
 &= \int_0^\infty \frac{\ln \left(\frac{1}{t} \right) \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt}{\frac{1}{t^2}+1} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= - \int_0^\infty \frac{\ln(t)}{t^2+1} dt \Leftrightarrow I = -I, \therefore I = 0
 \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 이다.

$$\begin{aligned}
 1) \int_0^\infty \frac{x}{1+x^4} dx \quad (x^2 = t) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} [\tan^{-1} t]_0^\infty = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \int_0^\infty \frac{x \ln x}{1+x^4} dx \quad (x^2 = t) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\ln \sqrt{t}}{1+t^2} dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0
 \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^\infty \frac{x+x \ln x}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} + 0 = \frac{\pi}{4}$ 이다.

$$\begin{aligned}
 7. \text{가. } \int_0^\infty \frac{e^{-x^2}}{|x-2|^{\frac{3}{2}}} dx &= \int_0^3 \frac{e^{-x^2}}{|x-2|^{\frac{3}{2}}} dx + \int_3^\infty \frac{e^{-x^2}}{|x-2|^{\frac{3}{2}}} dx \\
 &\approx \int_0^3 \frac{1}{|x-2|^{\frac{3}{2}}} dx + \int_3^\infty \frac{1}{e^{x^2}} dx \text{ (발산+수렴)}
 \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^\infty \frac{e^{-x^2}}{|x-2|^{\frac{3}{2}}} dx$ 은 발산한다.

$$\begin{aligned}
 \text{나. } \int_0^\infty \frac{1+x^{2022}}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 \frac{1+x^{2022}}{\sqrt{x}} dx + \int_1^\infty \frac{1+x^{2022}}{\sqrt{x}} dx \\
 &\approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_1^\infty \frac{x^{2022}}{\sqrt{x}} dx \text{ (수렴+발산)}
 \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^\infty \frac{1+x^{2022}}{\sqrt{x}} dx$ 은 발산한다.

$$\begin{aligned}
 \text{다. } \int_0^\infty e^{-(\ln x)^2} dx \quad (\ln x = t) \\
 &= \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{e^{t^2}} e^t dt \\
 &= \int_0^\infty \frac{1}{e^{t^2-t}} dt + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{e^{t^2-t}} dt \\
 &= \int_0^\infty \frac{1}{e^{t^2-t}} dt + \int_0^\infty \frac{1}{e^{u^2+u}} du \quad (\because t = -u) \\
 &\approx \int_0^\infty \frac{1}{e^{t^2}} dt + \int_0^\infty \frac{1}{e^{u^2}} du \text{ (수렴+수렴)}
 \end{aligned}$$

따라서 $\int_0^{\infty} e^{-(\ln x)^2} dx$ 은 수렴한다.

라. $\int_0^{\infty} \frac{x}{1+2x+x^2} dx \approx \int_a^{\infty} \frac{1}{x} dx (a > 0)$ (발산)

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{x}{1+2x+x^2} dx$ 은 발산한다.

8.

a. $\int_0^1 \ln x dx = -1$ (수렴)

b. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx \left(\frac{1}{x} = t \right)$
 $= \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{t} \sin t}{t^2} dt$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

c. $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

d. $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ (발산)

9.

가. $\int_0^2 \frac{\sin(x-1)}{|x-1|^{3/2}} dx \quad (x-1=t)$
 $= \int_{-1}^1 \frac{\sin(t)}{|t|^{3/2}} dt \approx \int_{-1}^1 \frac{t}{|t|^{3/2}} dt$ (수렴)

나. $\int_0^{\infty} e^{-\sqrt{x}} x^{2021} dx \approx \int_0^{\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$ (수렴)

다. $\int_0^1 \frac{1+x^{2021}}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (수렴)

라. $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$ (수렴)

10.

가. $\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

나. $\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

다. $\int_{\pi}^{\infty} \sin(x^2) dx$ (수렴)

라. $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{x+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+x^2} dx + \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{x+x^2} dx$
 $\approx \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ (수렴+수렴)

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{x+x^2} dx$ 은 수렴한다.

11.

a. $\int_1^{\infty} \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ (수렴)

b. $\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{x^2} dx \left(\frac{1}{x} = -t \right)$
 $= \int_0^{\infty} e^{-t} dt$ (수렴)

c. $\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ (발산)

d. $\int_0^{\infty} \operatorname{sech} x dx = \int_0^{\infty} \frac{2}{e^x + e^{-x}} dx \approx \int_0^{\infty} \frac{2}{e^x} dx$ (수렴)

따라서 $2 \int_0^{\infty} \operatorname{sech} x dx = \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sech} x dx$ 은 수렴한다.

12.

가. $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

나. $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sin x} dx \approx \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (수렴)

다. $\int_0^1 \frac{1}{\ln(2x)} dx \quad (2x=t)$
 $= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{1}{\ln(t)} dt$ (발산)

라. $\int_0^1 \frac{1}{x(\ln(2x))^2} dx \quad (\ln 2x = -t)$
 $= \int_{-\ln 2}^{\infty} \frac{1}{t^2} dt$ (발산)

13.

㉠. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x}}{\sin x} dx \approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x}}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (발산)

㉡. $\int_0^{\pi} \frac{x}{1-\cos x} dx = \int_0^{\pi} \frac{x}{1-\left(1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\dots\right)} dx$
 $= \int_0^{\pi} \frac{x}{\left(\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{4!}x^4+\dots\right)} dx$
 $= \int_0^{\pi} \frac{x}{x^2\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{4!}x^2+\dots\right)} dx$
 $\approx \int_0^{\pi} \frac{1}{x} dx$ (발산)

㉢. $\int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+2)\ln(x^2+2)} dx$
 $\approx \int_a^{\infty} \frac{1}{x \ln(x)} dx \quad (a > 3)$ (발산)

따라서 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+2)\ln(x^2+2)} dx$ 는 발산한다.

14.

(1) $\int_0^3 \frac{1}{x^2-x-2} dx = \int_0^3 \frac{1}{(x-2)(x+1)} dx \approx \int_0^3 \frac{1}{(x-2)} dx$ (발산)

(2) $\int_0^1 \frac{e^x}{x^4} dx \left(\frac{1}{x} = t \right)$
 $= \int_1^{\infty} t^2 e^t dt \approx \int_1^{\infty} e^t dt$ (발산)

(3) $\int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1} x}{1+2e^x} dx \approx \int_0^{\infty} \frac{1}{1+2e^x} dx$ (수렴)

15.

a. $\int_0^1 \ln x dx = -1$ (수렴)

b. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx \left(\frac{1}{x} = t \right)$
 $= \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{t} \sin t}{t^2} dt$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

c. $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (수렴)

디리클레 판정법에 의해 수렴한다.

d. $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ (발산)

16.

감마함수 성질에 의하여

$$\frac{g(2022)}{g(2021)} = \frac{2021!}{2020!} = 2021 \text{ 이다.}$$

17.

$$f(x) = \int_0^\infty t^n e^{-(1-x)t} dt \text{ 에서 라이프니츠 정리를 이용하면}$$

$$f'(x) = \int_0^\infty t^n e^{-(1-x)t} (t) dt$$

$$f''(x) = \int_0^\infty t^n e^{-(1-x)t} (t)^2 dt$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \int_0^\infty t^n e^{-(1-x)t} (t)^n dt$$

$$f^{(n)}(0) = \int_0^\infty t^{2n} e^{-t} dt$$

$$= \Gamma(2n+1) = (2n)! \quad (\because n \text{ 은 자연수})$$

18.

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

19.

함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이면

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \frac{k}{x^2+1} dx &= 2 \int_0^\infty \frac{k}{x^2+1} dx \\ &= 2k [\tan^{-1} x]_0^\infty \\ &= k\pi = 1 \end{aligned}$$

을 만족하므로 $k = \frac{1}{\pi}$ 이다. 또한

$$\begin{aligned} P(|x| \geq 1) &= \int_{-\infty}^{-1} f(x) dx + \int_1^\infty f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{-1} \frac{k}{x^2+1} dx + \int_1^\infty \frac{k}{x^2+1} dx \\ &= 2 \int_1^\infty \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{2}{\pi} [\tan^{-1} x]_1^\infty = \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

그러므로 $k \times P(|x| \geq 1) = \frac{1}{\pi} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2\pi}$ 이다.

20.

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_0^\infty \frac{c}{(1+x)^3} dx \\ &= c \left[-\frac{1}{2(1+x)^2} \right]_{x=0}^\infty = \frac{c}{2} \end{aligned}$$

이므로 $c = 2$ 이다. 따라서 확률변수 X 의

$$\text{확률밀도함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{(1+x)^2}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases} \text{ 이다.}$$

X 의 기댓값은

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{2x}{(1+x)^3} dx \quad (x+1=t) \\ &= \int_1^\infty \frac{2(t-1)}{t^3} dt \\ &= 2 \left[-\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} \right]_1^\infty = 1 \end{aligned}$$